

INDICADORES QUE CONTRIBUEM PARA UMA FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES EM ASTRONOMIA

INDICATORS THAT CONTRIBUTE TO A REFLECTIVE TRAINING TEACHERS IN ASTRONOMY

Rodolfo Langhi¹, Fabiana Andrade de Oliveira², Ana Maria Pereira³

¹ Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e do Departamento de Física, UNESP, campus Bauru, rlanghi@fc.unesp.br

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da UNESP, campus Bauru, anafabi.ufms@gmail.com

³ Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, Fundação PTI/BR, Foz do Iguaçu, ana.maria@pti.org.br

Apoio: CNPq; PTI C&T/FPTI-BR

Resumo

As problemáticas referentes ao ensino da Astronomia, em sua maioria, estão relacionadas a alguns fatores da formação inicial de professores. Em vista disso, alguns estabelecimentos não escolares oferecem cursos denominados de “formação continuada” visando a melhoria do ensino da Astronomia. Porém, resultados de pesquisas apontam que estes momentos formativos, sob uma abordagem predominantemente conteudista, não tem proporcionado a mudança da prática profissional do professor. Contemplando a fundamentação aqui apresentada, visamos compreender a superação deste modelo formativo. Assim, este estudo procurou por indicadores que se apresentassem como contribuintes para uma formação de professores sob abordagens reflexivas, conduzindo a mudanças em sua atuação em relação à Astronomia. Estes indicadores foram constituídos a partir da Análise de Conteúdo de excertos de professores participantes de um programa de formação continuada em uma instituição não-formal de ensino de Astronomia. Os principais resultados indicam a necessidade de vivências reflexivas coletivas acerca a) das problemáticas do ensino da Astronomia, tais como as dificuldades para ensinar, falhas na formação, obstáculos externos, fontes confiáveis de consulta e pluralidade nas metodologias de ensino; b) da importância da Astronomia, segundo as dimensões: afetiva, humanística e curricular; c) das contribuições que a formação continuada pode ter proporcionado durante e após as atividades propostas, bem como identificar possíveis alterações em sua atuação docente em relação ao ensino de Astronomia; d) das dimensões motivacionais da Astronomia.

Palavras-chave: Educação em Astronomia; formação de professores; reflexão; análise de conteúdo.

Abstract

Problems of the astronomy teaching are related with factors of the initial training of teachers. Then, some non-formal establishments offer courses called "continuing education" to improvement the astronomy education. However, research results point that these formative moments are predominantly based only in contents

and has not provided a change practice teacher. Our theoretical framework help us to understand how overcome this model. So, this study sought by indicators what are presented as contributors to teacher training reflective approaches under reflective approaches, with an effective change in the practice of teachers to astronomy at school. These indicators were constituted from the Content Analysis of the discourses of teachers during a continuous formation program. The main results indicate the need for collective reflections about: a) the problem of astronomy teaching, such as difficulties of teaching, failures teacher initial formation, external obstacles, sources of information and the several teaching methodologies; b) the importance of Astronomy, according affective dimensions, humanistic dimensions and curriculum imposition; c) contributions of the continuing education during and after the course, as well as identify possible changes in their teaching performance in relation to astronomy education; d) motivational dimensions of Astronomy.

Keywords: Astronomy Education; teacher formation; reflection; content analysis.

Fundamentação e apontamento das problemáticas

É consenso da maioria dos pesquisadores da área de ensino de Ciências e de Física a existência de falhas durante a formação inicial de professores (BRASIL, 2002; LANGHI e NARDI, 2012). Por exemplo, mostrando resultados de avaliações sobre a formação inicial, Garcia (1999) apresenta diversos relatos negativos da parte de professores principiantes, concluindo que a formação de professores é apenas um conjunto de experiências fracamente coordenadas. Também comprovando carências na formação inicial, especialmente no caso de conteúdos, Nóvoa (1997) relata algumas “deficiências científicas” juntamente com “pobreza conceitual”. Professoras entrevistadas por Giger (2004) consideraram ter tido uma formação inicial muito limitada e Gauthier e colaboradores (GAUTHIER et al., 1998) mostram que “uma crítica severa tem sido dirigida aos professores. [...] Também são criticados aqueles que os formam, ou seja, as faculdades de educação ou as instituições que exercem tarefa semelhante.”

Do ponto de vista de conteúdos de Astronomia, constantemente a literatura vem apontando a problemática da formação inicial de professores quanto ao descomprometimento do ensino deste tema (BRETONES, 1999; MALUF, 2000; KANTOR, 2001; LANGHI e NARDI, 2007), levando-os a algumas situações gerais de despreparo: sensação de incapacidade e insegurança ao se trabalhar com o tema, respostas insatisfatórias para os alunos, falta de sugestões de contextualização, bibliografia e assessoria reduzida, e tempo reduzido para pesquisas adicionais a respeito de tópicos astronômicos (LANGHI e NARDI, 2012).

Para Pimenta e Anastasiou (2005), uma das soluções encontradas contra estas falhas da formação inicial é a formação continuada, que atinge especificidades e assume formatos diferenciados em relação aos seus objetivos, conteúdos, modalidades (presencial ou à distância, direta ou por meio de multiplicadores) e o tempo de duração, indo desde um curso rápido até programas que se estendem por vários anos. Ela tem se configurado em diferentes ações: cursos, oficinas, seminários e palestras que procuram atender às necessidades

pedagógicas mais imediatas dos professores. Conforme os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002), a formação continuada refere-se à formação de professores já em exercício, em programas promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais ou à distância). A afirmação deste documento nos leva à interpretação de que a formação continuada parece se resumir à execução de cursos para professores.

Porém, de acordo com Sampaio (1998), os cursos e orientações técnicas que vêm sendo oferecidos crescentemente no âmbito da formação continuada, representam ganhos principalmente individuais aos professores, ao passo que seus resultados efetivos são dissolvidos na prática de sala de aula, em geral, sem mudanças perceptíveis em suas práticas pedagógicas. Segundo Pietrocola (2005), cursos calcados unicamente em conteúdos não garantem mudanças significativas nas práticas docentes, enquanto cursos centrados em questões metodológicas da sala de aula podem contribuir mais efetivamente para isso. Conforme Pimenta (2000), muitos cursos que levam o nome de formação continuada, não passam de meras atualizações de conteúdo, não alterando significativamente a prática docente. Para Mizukami et al (2002), os cursos de curta duração (de 30h a 180h) fornecem informações aos professores apenas para alterarem, às vezes, o seu discurso, de modo que contribuem muito pouco para uma mudança efetiva. Citando o exemplo de alguns cursos de curta duração, Garcia (1999) conclui que não provocaram qualquer efeito significativo nos seus participantes, sendo que “uma das críticas geralmente feita aos cursos de formação é a pouca incidência que têm na prática. Ou seja, os professores dificilmente aplicam ou incluem no seu repertório docente novas competências” (GARCIA, 1999).

Pensando em uma formação docente visando mudanças na sua prática de ensino, Zeichner (1993) mostra que o modelo formativo baseado na reflexão coletiva pode contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores, pois se rejeita a ideia individualista de reflexão e incentiva os professores a se envolverem coletivamente e criticamente. De fato, conforme o MEC, Ministério da Educação, os programas de formação continuada devem subsidiar a reflexão sobre a prática docente, com o exercício da crítica, bem como o aprofundamento da articulação dos componentes curriculares (BRASIL, 2008).

Portanto, é no contexto destas problemáticas e dos referenciais adotados que apresentamos a questão central desta pesquisa: *Quais indicadores contribuem para uma formação reflexiva de professores em Astronomia que resulte em uma mudança da sua prática profissional?* Assim, o presente estudo objetivou investigar relatos de professores para encontrar indicadores que contribuem para um modelo formativo docente reflexivo, desde que este resulte em mudanças de suas práticas de ensino ao inserirem temas ligados à Astronomia em suas aulas.

Encaminhamentos metodológicos

A presente pesquisa de cunho qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; FLICK, 2009), na área de Educação em Astronomia, teve a sua constituição de dados a partir de questionários e relatos de experiência de professores que participaram de cursos de Astronomia em um ambiente não escolar, o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu (FPTI). Devido ao limite de espaço para apresentação deste trabalho, não trazemos

a análise completa e detalhada dos dados, mas abordaremos os aspectos mais relevantes e os principais resultados desta pesquisa para a presente discussão.

A análise dos dados fundamenta-se nos procedimentos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), sendo o *corpus* constituído de recortes de relatos reflexivos da experiência de aula sobre um determinado tema de Astronomia ministrada pelos professores após este curso e entregue como trabalho final digitado dentro de normas específicas. Vários destes relatos foram também apresentados como comunicações orais pelos próprios professores em um evento organizado para este fim, intitulado “Simpósio de Educadores Reflexivos para a Inserção da Astronomia” (I SERIA). Alguns destes relatos reflexivos foram publicados no periódico “Informativo do Observatório Didático de Astronomia” (IODA), cujos trechos são apresentados neste artigo para exemplificar parte da análise de conteúdo efetuada na pesquisa. Em nosso estudo, as *unidades de registro* estão sublinhadas ao longo das transcrições. À medida que ocorria a exploração dos excertos, certos temas foram emergindo, tornando-se *índices* em nossa análise. “Uma vez escolhidos os índices, procede-se à construção de indicadores” (BARDIN, 2009, p.126). A partir desta fase de análise, os *indicadores* categorizáveis passam a fornecer um caráter mais interpretativo da mensagem subjacente contida nos relatos dos professores, superando a etapa descritiva da análise de conteúdo. São os indicadores que possibilitam ao analista elaborar inferências e constituir a “interpretação final fundamentada”, afinal, procuramos “conhecer aquilo que está por trás das palavras” (BARDIN, 2009, p.44) do grupo de professores analisado.

Portanto, são estes indicadores encontrados em nossa análise que revelaram quais foram as contribuições para uma formação reflexiva dos professores e, como consequência destas reflexões, estes mudassem a sua prática profissional anteriormente descomprometida com conceitos de Astronomia.

Análise e resultados

A fim de exemplificarmos as etapas da metodologia de análise e os resultados progressivamente constituídos, apresentamos no quadro 1 apenas um trecho parcial das transcrições analisadas provenientes do *corpus*, pois o espaço limitado deste texto seria insuficiente para todo o conjunto de dados. Este quadro foi constituído a partir dos procedimentos de preparação do material, na fase da leitura flutuante, conforme a metodologia adotada (BARDIN, 2009, p.126) e contém excertos discursivos dos professores P1 e P2 (os professores foram identificados por P1, P2, P3 e assim por diante). O material foi estruturado e alinhado estrategicamente para a identificação das unidades de registro (sublinhadas), os índices e a codificação, para sua posterior fase de análise: a exploração do material e o tratamento dos resultados (inferências).

De acordo com Bardin (2009), é na fase da Pré-Análise que se faz a referência dos índices (coluna à direita do quadro 1), os quais podem ser menções a temas específicos da mensagem. Estes índices foram escolhidos a partir das unidades de registro demarcadas nas transcrições em conformidade com o objetivo desta pesquisa (coluna central do quadro 1). Na etapa seguinte, a Exploração do Material, (que visa superar a dimensão descritiva), procedemos às operações de fragmentação textual, categorização e codificação (primeira coluna do quadro 1). Sob o processo de diferenciação e reagrupamento das unidades de registro e seus índices correspondentes, algumas categorias foram emergindo de

acordo com os critérios fundamentados nos objetivos desta pesquisa (semântico, por temáticas).

Quadro 01: Trecho do material de análise para exemplificação (fonte: autores).

Cod.	Excertos (unidades de registro sublinhadas) (Fonte: IODA, edições de 2014, v.2, n.03 até 2016, v.4, n.04)	Índices
P1		
Jdah	Sempre <u>gostei</u> muito de Astronomia, mas na minha época de colégio, não tínhamos as oportunidades que nossos estudantes têm hoje, inclusive, não podíamos falar nesse assunto e <u>não nos era falado</u> . Acho importante colocarmos a disciplina de Astronomia na grade curricular de nossas escolas, pois todos devem ter o direito e o dever de conhecer e descobrir sobre nosso Universo. <u>Antes de fazer o curso eu achava</u> que a história do Universo era realmente como os meus professores me passaram e como eu estava passando para meus estudantes <u>(totalmente errado)</u> .	Gosto pessoal pela astronomia
Pff	O curso serviu para abrir meus olhos para as coisas como realmente elas são. Minhas aulas passaram a ser mais esclarecidas, divertidas, diversificadas e também muito curiosas. Vários outros professores começaram a <u>me procurar</u> para tirar suas dúvidas e para saber como ensinar aos seus estudantes os termos corretos.	Falhas na formação
Pd	Não tive dificuldades em aplicar as aulas, pois as <u>crianças se interessaram</u> pelo assunto e também por ser um assunto que <u>gosto muito</u> . Um dos obstáculos que enfrentei foi que assim que terminamos o curso tivemos em nossa escola duas semanas de <u>feira</u> literária e junto semana da criança. O tempo foi muito curto para realizarmos todas as atividades, mas conseguimos.	Concepções alternativas
Fmper	Tenho 22 anos de trabalho como professora e só trabalhei os conceitos básicos de Astronomia, que entrava nas disciplinas de ciências e de geografia <u>vindos na apostila</u> que o colégio trabalhava. Ainda continuo usando a apostila, mas <u>minhas aulas ficaram mais interessantes</u> , pois passo vídeos para os estudantes (vídeos passados para nós durante o curso de Astronomia), até mesmo porque foi no início do ano que a apostila veio com assuntos astronômicos. As crianças <u>amaram e se interessaram</u> pelo assunto desenvolvido. O que mais lhes chamou a atenção foi sobre o Sol.	Identificação de erros conceituais
Pd	(...)	Falta de referências
Jdah		Astronomia é interessante
Jdah		Gosto pessoal pela Astronomia
Poe		Festas escolares
Pfc		Dependência do LD
Fmper		Mudanças na prática: motivação
Jdah		Astronomia é passível de interesse
P2		
Jdah	A matéria de Astronomia é bastante <u>importante</u> e está cada vez mais sendo inserida nos livros didáticos. Com ela podemos compreender o mundo a nossa volta e entender os fenômenos que nele acontecem. Durante o Magistério e a Pedagogia <u>não me recordo de ter tido aulas, conceitos e estudos sobre a Astronomia</u> . Hoje percebo muito mais a <u>importância</u> de se estudar o Universo, os Planetas, as Galáxias, enfim, sobre todo o mundo em que vivemos. Já trabalhei alguns conteúdos com meus estudantes, mas <u>somente utilizando o texto do material didático</u> usado por eles. Quando apliquei o Projeto, passei vários vídeos e fui explicando, com os conhecimentos que adquiri no curso. <u>Vendo a expressão dos estudantes, o fascínio e as perguntas que não acabavam mais</u> , percebi a importância de se <u>estar bem preparada</u> para explicar os conteúdos e para responder as perguntas que eles faziam.	Reconhece a importância da Astr
Pff	Acredito que o <u>curso nos trouxe muito conhecimento</u> , tanto para utilizarmos em nossas aulas e para nossas vidas, fazendo-nos entender o mundo a nossa volta. Não houve dúvidas durante a preparação das aulas. Senti dificuldade no pouco tempo que tivemos para planejar, aplicar, concluir e enviar o trabalho, ainda mais que teve o feriado e uma <u>semana festiva</u> em homenagem ao dia das crianças.	Falhas na formação
Fmper	As atividades realizadas foram preparadas com muito <u>carinho e atenção</u> , pois queríamos proporcionar realmente algo que fizesse a diferença para eles. As (...)	Mudança no conceito
Jdah		Reconhece a importância da Astr
Pfc		Dependência do LD
Jdah		Astronomia fascinante
Fmper		Mudanças na prática: preparação
Fc		Contribuições do curso: conteúdos, práticas e visões
Poe		Festas escolares (interferências)
Jdah		Dimensão humanística

Assim, a partir destas operações, apresentamos os seguintes indicadores categorizáveis de acordo com as distribuições dos índices e sua frequência, conforme mostra o quadro 2: Mudanças da prática de ensino resultantes da formação continuada reflexiva; Importância da Astronomia segundo as dimensões afetiva, humanística e curricular; Contribuições da ação de formação continuada; Problemáticas do ensino da Astronomia: dificuldades para ensinar, falhas na formação, obstáculos externos, fontes confiáveis de consulta e pluralidade nas metodologias de ensino; Existência de etapas de superação do processo formativo em Astronomia.

Quadro 02: Indicadores categorizados a partir dos índices (fonte: autores).

Codificação	INDICADORES CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS	ÍNDICES (qtde.)	Indicadores em ordem decrescente de frequência
J	Justificativas para a inserção da Astronomia no ensino	34	Mudanças da prática de ensino
Jdah	Dimensão afetiva e humanística	31	Dimensão afetiva e humanística
Jdc	Dimensão curricular	3	Contribuições
P	Problemáticas do ensino da Astronomia	44	Dificuldades
Pd	Dificuldades	13	Falhas de formação
Pfc	Fontes de consulta	5	Obstáculos externos
Pff	Falhas de formação	12	Metodologias de ensino
Poe	Obstáculos externos	7	Fontes de consulta
PMe	Metodologias de ensino	7	Dimensão curricular
F	Formação continuada	68	• Formação continuada
Fc	Contribuições	18	• Problemáticas do ensino da Astronomia
Fmper	Mudanças da prática de ensino resultantes	50	• Justificativas para a inserção da Astronomia no ensino
TOTAL		143	

Uma vez contemplado o objetivo de obter os indicadores das mensagens dos professores, estes nos permitiram produzir inferências relativas às condições de produção destes excertos. Conforme esta autora, as inferências são operações pelas quais se admitem uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já aceitas (BARDIN, 2009, p.41). São estas inferências que permitem avançar o tratamento do texto superando sua fase descritiva. Estamos procurando respostas à questão de pesquisa, as quais se encontram subjacentes aos discursos dos professores e, às vezes, não tão evidente.

Portanto, em vista dos procedimentos de análise acima descritos, podemos afirmar como resposta ao nosso questionamento central os indicadores contribuintes para uma formação reflexiva de professores em Astronomia, conforme apresentados no quadro 3. Além destes indicadores, a categorização e subcategorização dos indicadores permitiu a identificação de uma sequência de três fases cronologicamente dispostas e não claramente evidentes nos discursos dos sujeitos, as quais denominamos de *Etapas de superação do processo formativo em Astronomia* (final do quadro 3).

Quadro 03: Indicadores que contribuem para uma formação reflexiva de professores e as etapas de superação do processo formativo em Astronomia (fonte: autores).

Mudanças da prática de ensino resultantes da formação continuada reflexiva
- Refletir sobre a metodologia vigente de ensino que ele mesmo costuma abordar em sala de aula pode contribuir para a superação da mesma e possibilita a inserção de atividades diferenciadas. - Refletir sobre os conteúdos de Astronomia trabalhados até então por ele mesmo (ou não trabalhados) em relação aos conteúdos abordados pela formação continuada oferecida pode contribuir para reconheça as suas concepções alternativas anteriores, as falhas de divulgação pela mídia, as fontes confiáveis de informação, os erros conceituais provavelmente

ensinados até então e os erros presentes em livros didáticos (LANGHI; NARDI, 2012). - Refletir sobre a sua formação cultural enquanto pessoa pode contribuir para o que o professor altere a sua postura quanto ao ensino não só da Astronomia, mas quanto às suas práticas profissionais como um todo, potencializando mudanças que passam os limites de nível pessoal e provoquem alterações no Planejamento Pedagógico escolar local.
Importância da Astronomia segundo as dimensões afetiva, humanística e curricular
- Refletir sobre o senso comum de que “é importante ensinar conteúdos de Astronomia principalmente porque esta se encontra no currículo”, associando isso à superação do intelectualismo e o conhecimento por si mesmo (normalmente apresentado sob um modelo formativo docente sob uma abordagem predominantemente conteudista e tecnicista nas universidades e escolas), pode contribuir para o desenvolvimento de aspectos exclusivos da mente humana, tais como: fascínio, admiração, curiosidade, contemplação, motivação, prazer, encantamento (LANGHI e NARDI, 2014).
Contribuições da ação da formação continuada
- Refletir sobre as diferenças existentes entre a situação formativa do professor antes, durante e após um processo de formação continuada (“como é, como deveria ser e como será a minha aula?”) pode contribuir para a validação e reconhecimento de seu crescimento profissional, permitindo que as mudanças ocorridas em sua prática docente tenham um caráter de constância, reconhecendo a necessidade da continuidade de sua formação em Astronomia.
Problemáticas do ensino da Astronomia: dificuldades para ensinar, falhas na formação, obstáculos externos, fontes confiáveis de consulta e pluralidade nas metodologias de ensino
- Refletir sobre suas dificuldades pessoais, profissionais e externas para o ensino de Astronomia e socializá-las com seus pares e com a instituição formadora pode contribuir para que o professor se encoraje a enfrentar estas problemáticas com mais propriedade e criticidade fundamentada, sabendo que pode contar com o apoio externo à escola (em nosso caso o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho).
Etapas de superação do processo formativo em Astronomia
1) Há reconhecidas justificativas de dimensões humanísticas, afetivas e curriculares para se ensinar Astronomia (“sei que devo ensinar Astronomia”). 2) Porém, há problemáticas que interferem, dificultam e/ou impedem o professor de ensinar Astronomia (“não sei como ensinar Astronomia”). 3) Por isso, uma formação continuada sob abordagem reflexiva pode contribuir (profissionalmente e pessoalmente) para uma mudança coletiva de postura quanto ao ensino da Astronomia (“conseguirei ensinar Astronomia se eu buscar ajuda e mudar minha atitude atual”).

Considerações

Conforme os indicadores resultantes deste estudo apontam, o desafio da formação docente para a inserção da Astronomia na Educação Básica pode ser enfrentado com o uso do pleno potencial pedagógico que um Espaço Não-Formal de Ensino (em nosso caso, o Polo Astronômico) pode oferecer, desde que atue também na educação formal reflexiva, e não apenas para fins turísticos, de lazer ou de divulgação científica. As suas atividades e ações não estariam atendendo a estes desafios curriculares caso se embasassem única e exclusivamente na experiência pessoal de seus dirigentes, ou se seus “cursos para professores” possuírem uma abordagem unicamente conteudista, sem espaço para reflexão e verificação (e avaliação) da mudança da prática docente. Ressaltamos, portanto, a relevância de parcerias destes espaços não escolares com potencial formativo em Astronomia com pesquisadores de Educação em Astronomia. Deste modo, há a sustentabilidade do processo, no sentido de estes ambientes atuarem não apenas enquanto locais do ensino formal e não-formal, mas também enquanto ambiente de pesquisa, fornecendo-lhe retornos constantes para melhorias do próprio atendimento, além de possibilitar a construção de conhecimento científico para a área de Ensino.

Referências

- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009.
- BOGDAN, R. C. e BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação**. Porto, Portugal, 1994.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Referenciais para formação de professores**. Brasília: MEC, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Rede nacional de formação de professores**. Brasília: MEC, 2008.

BRETONES, P. S. **Disciplinas introdutórias e Astronomia nos cursos superiores do Brasil**. 1999. 187 f. Dissertação, Instituto de Geociências, UNICAMP, Campinas, 1999.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GARCIA, C. M. **Formação de professores: para uma mudança educativa**. Portugal: Porto Editora, 1999.

GAUTHIER, C.; MARTINEAU, S.; DESBIENS, J.; LIMA, F.P.; MALO, A. **Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente**. Ijuí/BRA: Editora UNIJUI, 1998.

GIGER, I. P. O discurso do professor sobre sua própria ação: questões metodológicas da entrevista. In: MACHADO, A.R.(org) **O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva**. Londrina: Eduel, 2004.

KANTOR, C. A. **A ciência do céu: uma proposta para o ensino médio**. 2001. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). Instituto de Física, USP, São Paulo, 2001.

LANGHI, R.; NARDI, R. Justificativas para o ensino de Astronomia: o que dizem os pesquisadores brasileiros? **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v.14, n.3, p.41-59, 2014.

LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino de Astronomia: erros conceituais mais comuns presentes em livros didáticos de ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 24, n.1, p.87-111, abr. 2007

LANGHI, R.; NARDI, R. **Educação em Astronomia: repensando a formação de professores**. São Paulo: Escrituras, 2012.

MALUF, V. J. **A Terra no espaço: a desconstrução do objeto real na construção do objeto científico**. 2000. 141 f. Dissertação (Mestrado em Educação). UFMT, Cuiabá, 2000.

MIZUKAMI, M. G. N. et al. (org) **Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação**. São Carlos: EdUFSCar, 2002.

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.) **Os professores e a sua formação**. 3a. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997.

PIETROCOLA, M. Construção e realidade: o papel do conhecimento físico no entendimento do mundo. In: PIETROCOLA, M. (org.) **Ensino de física: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora**. 2 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2005.

PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma Garrido (org). **Saberes pedagógicos e atividade docente**. 2.ed. São Paulo/BRA: Cortez, 2000.

PIMENTA, S.G.; ANASTASIOU, L.G.C. **Docência no ensino superior**. São Paulo: Cortez, 2005.

SAMPAIO, M.M.F. **Um gosto amargo de escola**. Relações entre currículo, ensino e fracasso escolar. São Paulo: Educ/FAPESP, 1998.

ZEICHNER, K. **A formação reflexiva de professores: idéias e práticas**. Lisboa: EDUCA, 1993.